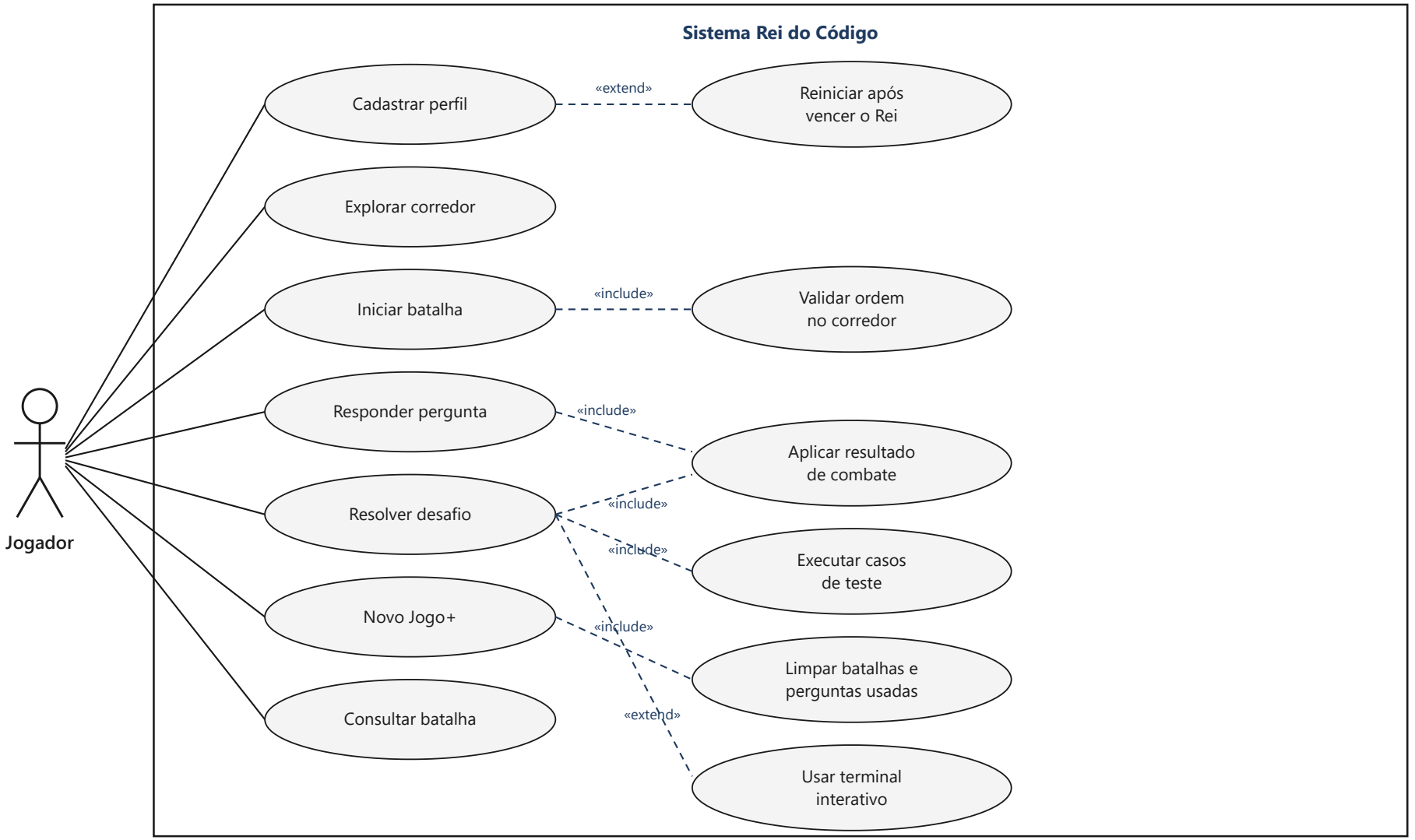
Rei do Código

Relatório de modelagem do backend · Diagrama de casos de uso e modelo de dados · PostgreSQL / Spring Data JPA

1. Diagrama de casos de uso

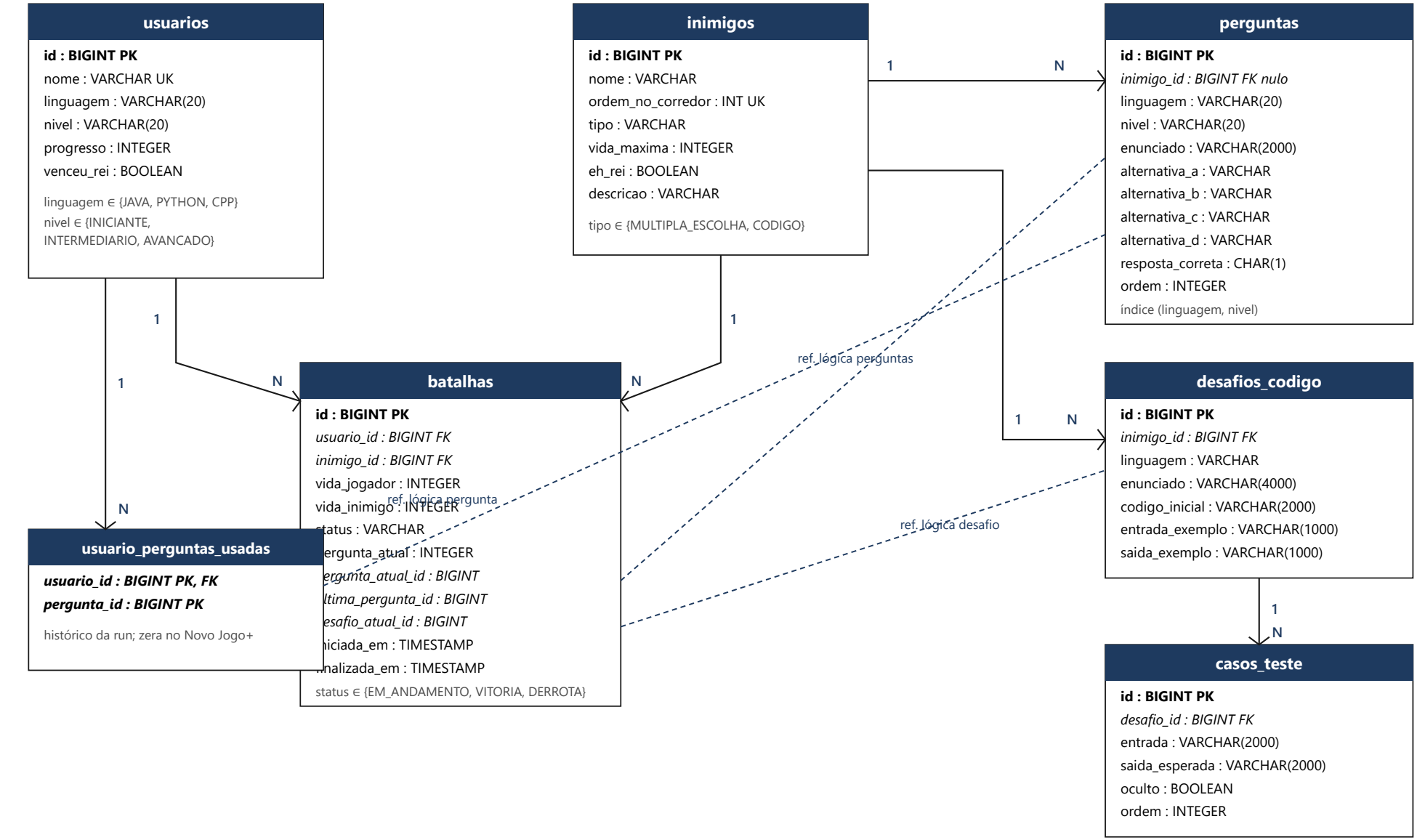
Ator: Jogador (único ator deste diagrama). A execução do código (processo local ou Judge0) é responsabilidade interna do sistema, representada pelo «include» *Executar casos de teste*, e não por um ator. Relacionamentos *include* são obrigatórios; *extend* são opcionais.



associação ator — caso de uso ------ «include» (obrigatório) / «extend» (opcional)

2. Modelagem do banco de dados

Modelo lógico extraído das entidades JPA. SGBD: PostgreSQL. Identificadores em **negrito** (PK); chaves estrangeiras em *itálico*. Linha tracejada indica referência lógica sem FK física no JPA (`pergunta_atual_id`, `ultima_pergunta_id`, `desafio_atual_id` e `usuario_perguntas_usadas.pergunta_id`).



FK física (JPA @ManyToOne / @JoinColumn) ------ referência lógica (Long persistido, sem constraint)

Cardinalidade 1:N no corredor: um jogador disputa várias batalhas; um inimigo possui vários desafios e, opcionalmente, perguntas.